

LEÇON N°4 (ULTRAPRODUITS, TRANSFERT, CATÉGORICITÉ)

Résumé. La construction par ultraproducts, injustement méconnue en-dehors de la théorie des modèles, se mêle admirablement à des phénomènes algébriques pour revisiter le thème du transfert.

Ultraproduits et transfert ne sont pourtant qu'un prétexte ; le concept central de la leçon est celui d' $\aleph_1$ -catégoricité, qui jouera un rôle essentiel dans la suite du cours.

Références utiles :

- Extraits des leçons 7 à 9 du cours de M1 donné à Paris 6 (lien pdf)
- [Marker, chapitre 6], pour théoriciens des modèles déjà confirmés.

4. Ultraproduits et catégoricité

4.1. Ultraproduits

Définition. Soit $I \neq \emptyset$ un ensemble. Un *filtre* sur I est une collection $\emptyset \neq \mathcal{F} \subseteq P(I)$ telle que :

- $\emptyset \notin \mathcal{F}$;
- $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$;
- $A \subseteq B \subseteq I$ et $A \in \mathcal{F} \Rightarrow B \in \mathcal{F}$.

Un *ultrafiltre* est un filtre maximal pour l'inclusion.

Remarques.

- L'ensemble des voisinages d'un point dans un espace topologique est l'archétype du filtre.
- Toute collection ayant la propriété des intersections finies s'inclut dans un filtre.
- Tout filtre est inclus dans un ultrafiltre (par choix).
- Si $a \in I$, l'ultrafiltre *principal* en a est $\{A \subseteq I : a \in A\}$. Si I est fini, tout ultrafiltre est principal ; sinon l'ensemble βI des ultrafiltres est bien plus gros, de cardinal $2^{2^{|I|}}$.
- Soit $\mathcal{F}$ un filtre sur I . Alors $\mathcal{F}$ est un ultrafiltre si et seulement si chaque $A \subseteq I$ vérifie : soit $A \in \mathcal{F}$ soit $I \setminus A \in \mathcal{F}$.

Définition. Soit $\{\mathcal{M}_i : i \in I\}$ une famille de structures dans un même langage $\mathcal{L}$. Soit $\mathcal{U}$ un ultrafiltre sur I . On définit l'*ultraproduit* des $\mathcal{M}_i$ modulo/selon/par rapport à $\mathcal{U}$, noté $\mathcal{M}^* = \prod_I \mathcal{M}_i / \mathcal{U}$ comme suit.

- Sur $\prod_I \mathcal{M}_i$, soit $\sim$ la relation :

$$(m_i) \sim (n_i) \quad \text{si} \quad \{i \in I : m_i = n_i\} \in \mathcal{U}$$

C'est une relation d'équivalence.

- Soit pour ensemble de base le quotient $M^* = \prod_I \mathcal{M}_i / \sim$.

On note $[\cdot]$ les classes modulo $\sim$ (la classe d'un uplet est le uplet des classes). Tout uplet $\underline{m}^* \in \mathcal{M}^*$ est alors de la forme $\underline{m}^* = [(\underline{m}_i)_{i \in I}]$. Avec ces notations on pose :

- pour chaque constante $c \in \mathcal{L}$, $c^{\mathcal{M}^*} := [(c^{\mathcal{M}_i})_{i \in I}]$;
- pour chaque relation $R \in \mathcal{L}$, $R^{\mathcal{M}^*} := \{\underline{m}^* : \{i \in I : \underline{m}_i \in R^{\mathcal{M}_i}\} \in \mathcal{U}\}$;
- pour chaque fonction $f \in \mathcal{L}$, $f^{\mathcal{M}^*}(\underline{m}^*) := [(f^{\mathcal{M}_i}(\underline{m}_i))_i]$.

C'est un exercice que de vérifier que ceci est bien défini.

Exemple. Soient n fixé, et $\{\mathbb{K}_i : i \in I\}$ une famille de corps. Alors $\text{GL}_n(\prod_I \mathbb{K}_i / \mathcal{U}) \simeq \prod_I \text{GL}_n(\mathbb{K}_i) / \mathcal{U}$.

Un ultraproduit possède ainsi un certain arbitraire (choix d'ultrafiltre...), mais aussi une certaine dose de fonctorialité.

Théorème (Łoś). Soit $\varphi((\underline{m}_i)_I)$ un énoncé à paramètres dans $\mathcal{M}^*$; notons $\underline{m}^* = [(\underline{m}_i)]$. Alors $\mathcal{M}^* \models \varphi(\underline{m}^*)$ ssi $\{i \in I : \mathcal{M}_i \models \varphi(\underline{m}_i)\} \in \mathcal{U}$.

Démonstration. Récurrence sur la structure de φ . Le cas « atomique » (φ de la forme $R(\underline{x})$) est par définition de $\mathcal{M}^*$. La négation utilise vraiment que $\mathcal{U}$ est un ultrafiltre. Le reste est aisé. $\square$

On peut facilement déduire le théorème de compacité du théorème de Łoś.

Démonstration du théorème de compacité. Soit T un ensemble de formules finiment satisfaisable, que l'on peut supposer clos par déduction : $\varphi \wedge \psi \in T$ ssi $\varphi \in T$ et $\psi \in T$. Soit I l'ensemble des parties finies de T . Par hypothèse, pour chaque $i \in I$, il existe un modèle $\mathcal{M}_i \models i$.

Soit pour chaque formule $\varphi \in T$ l'ensemble $I_\varphi = \{i \in I : \varphi \in i\}$. Alors $\{I_\varphi : \varphi \in T\}$ a la propriété des intersections finies : en effet, si $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in T$, on a :

$$I_{\varphi_1} \cap \dots \cap I_{\varphi_n} \supseteq I_{\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n} \neq \emptyset$$

Il existe donc un ultrafiltre $\mathcal{U}$ sur I étendant $\{I_\varphi : \varphi \in T\}$. Soit $\mathcal{M}^* = \prod_I \mathcal{M}_i / \mathcal{U}$. Alors pour $\varphi \in T$, on a $\{i \in I : \mathcal{M}_i \models \varphi\} = I_\varphi \in \mathcal{U}$, donc par le théorème de Łoś, $\mathcal{M}^* \models \varphi$. Donc $\mathcal{M}^* \models T$. $\square$

4.2. Transfert, catégoricité

Théorème (principe de Lefschetz). Soit φ un énoncé des anneaux. Alors sont équivalents :

- φ est vrai dans un corps algébriquement clos de caractéristique nulle ;
- φ est vrai dans tout corps algébriquement clos de caractéristique nulle ;
- φ est vrai dans un corps algébriquement clos de chaque caractéristique assez grande ;
- φ est vrai dans tout corps algébriquement clos de caractéristique assez grande.

Ceci affirme à nouveau que chaque ACF_q (pour $q \in \mathcal{P} \cup \{0\}$) est complète, mais bien plus : on peut également transférer entre caractéristiques. Ce principe de transfert peut être obtenu par des moyens purement syntaxiques (élimination des quantificateurs et compacité), mais l'esprit du cours est précisément de s'appuyer sur une propriété d'importance qui sous-tend tout le semestre.

Définition (catégoricité). Une théorie T est dite κ -catégorique si tous ses modèles de cardinal κ sont isomorphes.

Exemple.

- La théorie des groupes abéliens d'exposant p est κ -catégorique en tout $\kappa \geq \aleph_0$.
En revanche la théorie des groupes abéliens divisibles sans torsion est κ -catégorique si seulement si $\kappa > \aleph_0$.
- ACF_q (q premier ou nul) est κ -catégorique en tout $\kappa > \aleph_0$: c'est la théorie de Steinitz des bases de transcendance, absolument parallèle à celle des bases en algèbre linéaire.
En revanche ACF_q n'est pas $\aleph_0$ -catégorique : $\overline{\mathbb{F}_q(X)} \not\cong \overline{\mathbb{F}_q}$. En fait il y a exactement $\aleph_0$ modèles dénombrables deux-à-deux non isomorphes.
C'est d'ailleurs général : si T est $\aleph_1$ -catégorique mais pas $\aleph_0$ -catégorique, alors il y a exactement $\aleph_0$ modèles dénombrables — théorème de Baldwin-Lachlan¹, voir [Marker, Theorem 6.1.22].
- RCF, la théorie de l'anneau ordonné $\mathbb{R}$, n'est pas $2^{\aleph_0}$ -catégorique : $\mathbb{R}$ n'a pas d'infinitésimaux. En fait il y a le nombre maximal de modèles de ce cardinal, à savoir $2^{2^{\aleph_0}}$.
- Erreur fréquente : croire qu'une structure définissable dans une théorie κ -catégorique l'est encore.
Non : $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ n'est pas $2^{\aleph_0}$ -catégorique (je n'y avais jamais songé, mais l'ai appris chez Baldwin²).

1. J. BALDWIN & A. LACHLAN — « On strongly minimal sets ». *J. Symbolic Logic*, 36 (1971), pp. 79–96.

2. J. BALDWIN — « Some notes on stable groups ». In : *The model theory of groups (Notre Dame, IN, 1985–1987)*. Vol. 11. Notre Dame Math. Lectures. Univ. Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 1989, pp. 100–116.

Tant que nous sommes à parler de cardinaux, mentionnons un résultat de théorie des modèles pure dont la preuve — pourtant très facile — n'aurait pas sa place ici.

Théorème (Löwenheim-Skolem-Tarski, v. [Marker, Theorem 2.3.7]). *Si $\mathcal{M}$ est une $\mathcal{L}$ -structure et κ un cardinal assez grand, il existe $\mathcal{M}^* \geq \mathcal{M}$ de cardinal κ .*

Démonstration du principe de transfert. Soit $q \in \mathcal{P} \cup \{0\}$. Montrons d'abord qu'on peut transférer en caractéristique q fixée. Si $\mathbb{K}, \mathbb{L} \models \text{ACF}_q$, alors existent $\mathbb{K}^* \geq \mathbb{K}$ et $\mathbb{L}^* \geq \mathbb{L}$ de même cardinal κ très grand. Rappelons par définition, $\mathbb{K}^*$ et $\mathbb{K}$ satisfont mêmes énoncés à paramètres dans $\mathbb{K}$ (et notamment mêmes énoncés); de même pour $\mathbb{L}^*$ et $\mathbb{L}$. Mais $\mathbb{K}^*$ et $\mathbb{L}^*$ sont isomorphes par κ -catégoricité, donc satisfont les mêmes énoncés.

Il nous reste à transférer entre caractéristiques. Soient $\mathcal{U}$ un ultrafiltre non-principal sur $\mathcal{P}$, et $\mathbb{K} = \prod_{\mathcal{P}} \overline{\mathbb{F}}_p / \mathcal{U}$. Comme chaque $\overline{\mathbb{F}}_p \models \text{ACF}$, d'après le théorème de Łoś, $\mathbb{K} \models \text{ACF}$. Mais à p_0 fixé, $\{p : \overline{\mathbb{F}}_p \models p_0 = 0\} = \{p_0\} \notin \mathcal{U}$ car cet ultrafiltre n'est pas principal. Donc par le théorème de Łoś encore, $\mathbb{K} \not\models p_0 = 0$. Ainsi $\mathbb{K} \models \text{ACF}_0$. C'est un exercice en théorie des ensembles que de voir que $|\mathbb{K}| = 2^{\aleph_0}$. Par $2^{\aleph_0}$ -catégoricité, $\mathbb{K} \simeq \mathbb{C}$.

On vient de voir que pour tout ultrafiltre non-principal $\mathcal{U}$ sur $\mathcal{P}$, $\prod_{\mathcal{P}} \overline{\mathbb{F}}_p / \mathcal{U} \simeq \mathbb{C}$. Donc si φ est vrai dans un ensemble cofini de $\overline{\mathbb{F}}_p$, il l'est dans $\mathbb{C}$. Mais s'il est faux dans un ensemble cofini I de $\overline{\mathbb{F}}_p$, on peut faire en sorte que $I \in \mathcal{U}$, et donc φ est faux dans $\mathbb{C}$. $\square$

La propriété de catégoricité est profonde. Voici un résultat de théorie des modèles pure.

Théorème (Morley³). *On suppose $\mathcal{L}$ dénombrable. Si une $\mathcal{L}$ -théorie T est κ -catégorique en un $\kappa \geq \aleph_1$, alors elle l'est en tout $\kappa \geq \aleph_1$.*

Le cas d'ACF est donc parfaitement représentatif. Le théorème de Morley, qui répondait à une conjecture de Łoś, a été en 1965 vu comme la « fin de l'histoire » (concept dont l'inanité paraît bien établie) en théorie des modèles. Ce fut en fait le début de tout (concept dont l'inanité ne le sera malheureusement jamais). Petit à petit les phénomènes — cachés ou déjà présents dans la démonstration de Morley — qui sous-tendent la catégoricité se précisèrent :

- une notion de dimension, le « rang de Morley » dont il sera beaucoup question ;
- l'apparente omniprésence des corps algébriquement clos sitôt qu'on n'a pas affaire à un exemple trivial. Ceci amena Zilber à se demander quelles étaient les théories $\aleph_1$ -catégoriques, en général.

En fait la caractérisation suivante n'est pas moins importante que le théorème de Morley lui-même.

Théorème (Baldwin-Lachlan, v. [Marker, Theorem 6.1.18]). *Soit T complète en langage dénombrable. Alors T est κ catégorique en un (tout) $\kappa \geq \aleph_1$ ssi elle satisfait les deux conditions suivantes :*

- T n'a pas de paires de Vaught (dont on relira la définition) ;
- T possède une notion de dimension sur les définissables, à valeurs ordinales.

Cette dimension est appelée *rang de Morley* ; son existence est la propriété de *totale transcendance*, équivalente à celle d' $\aleph_0$ -stabilité (que nous ne définissons pas).

En fait, pour une théorie $\aleph_1$ -catégorique, le rang est même à valeurs finies.

Théorème (Baldwin⁴). *Dans une théorie $\aleph_1$ -catégorique, le rang de Morley est à valeurs finies.*

Ceci permet d'envisager l'analyse d'une telle théorie par blocs fortement minimaux. Réciproquement, une théorie fortement minimale (v. définition) est $\aleph_1$ -catégorique [Marker, Corollary 6.1.12].

En un sens l'objet de ce cours est l'étude des groupes $\aleph_1$ -catégoriques ; nous y reviendrons.

3. M. MORLEY — « Categoricity in power ». *Trans. Amer. Math. Soc.* 114 (1965), pp. 514–538.

4. J. BALDWIN — « α_T is finite for $\aleph_1$ -categorical T ». *Trans. Amer. Math. Soc.* 181 (1973), pp. 37–51.

4.3. Une application du transfert

L'application la plus classique du transfert est le résultat suivant, dans tous les cours sur la question.

Théorème (Ax). Soient $A \subseteq \mathbb{C}^n$ une variété algébrique affine (i.e., un fermé de Zariski) et $f : A \rightarrow A$ un endomorphisme de variété (une fonction polynomiale). Si f est injectif, alors f est surjectif.

Une application plus originale est suggérée par Poizat.

Théorème (Jordan). Soit $\mathbb{K} \models \text{ACF}$. Alors tout élément de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ s'écrit de manière unique comme produit d'un unipotent et d'un semi-simple qui commutent.

Démonstration. On pourrait par élégance travailler dans la seule structure de groupe ; un peu de brutalité a parfois ses mérites. Nous n'allons donc pas transférer entre groupes, mais entre corps.

En effet, $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ est $\emptyset$ -définissable dans $\mathbb{K}$ par une formule indépendante de $\mathbb{K}$; travaillant en coordonnées, l'ensemble des matrices diagonales de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ l'est aussi, ainsi que celui des matrices semi-simples. L'ensemble des matrices unipotentes l'est également, par $(u - I_n)^n = 0$: ce n'est pas une définition dans le pur groupe $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ mais dans toute la structure provenant de $\mathbb{K}$.

En conclusion, semi-simplicité comme unipotence sont $\emptyset$ -définissables indépendamment de $\mathbb{K}$. Pour montrer le théorème il suffit donc de le montrer pour tout $\overline{\mathbb{F}}_p$. Soient p fixé et $g \in \text{GL}_n(\overline{\mathbb{F}}_p)$.

Montrons l'existence. Comme tout élément de $\text{GL}_n(\overline{\mathbb{F}}_p)$, g est d'ordre fini, disons $p^a m$ avec $p \wedge m = 1$. Par le théorème de Bézout, existent des entiers k et ℓ tels que $kp^a + \ell m = 1$. Posons $u = g^{\ell m}$ et $s = g^{kp^a}$. Alors $us = su = g$. En outre, $u^{p^a} = g^{\ell} = 1$ donc u est un p -élément : il est unipotent dans $\text{GL}_n(\overline{\mathbb{F}}_p)$. Enfin $s^m = g^k = 1$ donc le polynôme minimal de s divise $X^m - 1$. Comme $p \wedge m = 1$, ce dernier est dans $\overline{\mathbb{F}}_p$ scindé à racines simples, si bien que s est diagonalisable.

Montrons l'unicité. Si $g = y\sigma = \sigma y$ est une autre décomposition, alors y centralise g donc aussi ses puissances u et s . Mais σ aussi : ainsi tout le monde commute. Deux endomorphismes diagonalisables qui commutent le sont simultanément, donc leur produit l'est encore ; ainsi $y^{-1}u = \sigma s^{-1}$ est unipotent et semi-simple, donc trivial. Ceci montre l'unicité. $\square$

Remarques.

- En affinant la méthode on montrera même que tout groupe linéaire $\emptyset$ -définissable dans la pleine structure de corps est clos par décomposition de Jordan.
- Dans chaque $\overline{\mathbb{F}}_p$, les parties de Jordan u et s sont des puissances de g . Mais faute de borne uniforme sur la puissance requise, c'est faux dans $\mathbb{C}$.

En revanche — toujours dans la pleine structure héritée du corps — u et s sont des polynômes en g de degré $\leq n$ (grâce au théorème de Cayley-Hamilton). Donc tout corps algébriquement clos satisfait l'appendice au théorème : « et il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ tels que $u = \sum_{k=0}^n a_k g^k$ ».

FIN DE LA LEÇON N° 4.